

Didaktische Handreichung: Aufgabe Unfertiger Würfel

Merkmale der Teilaufgabe 1

Leitidee	Raum und Form (L3)
Allgemeine Kompetenz	Probleme mathematisch lösen (K2), Mathematische Darstellungen verwenden (K4), Mathematisch kommunizieren (K6)
Anforderungsbereich	II
Kompetenzstufe	2

Merkmale der Teilaufgabe 2

Leitidee	Raum und Form (L3)
Allgemeine Kompetenz	Probleme mathematisch lösen (K2), Mathematische Darstellungen verwenden (K4), Mathematisch kommunizieren (K6)
Anforderungsbereich	II
Kompetenzstufe	3

Aufgabenbezogener Kommentar

Da gedanklich mit Flächen und Körpern operiert wird, um geometrische Objekte des Raumes zu analysieren, ist diese Aufgabe der Leitidee Raum und Form (L3) zuzuweisen.

Teilaufgabe 1 zeigt einen aus Würfeln zusammengesetzten Körper, der zu erfassen ist (K4), um das dargestellte Problem zu lösen. Dazu sind dem Aufgabentext die relevanten Informationen zu entnehmen (K6). Zur Lösung der Aufgabe bedarf es neben räumlichen Vorstellungsvermögens auch der Entwicklung einer Zählstrategie, um die Anzahl der fehlenden Würfel zu bestimmen (K2). So kann diese Anzahl z. B. ermittelt werden, indem man zunächst die unterste Schicht gedanklich mit 3 Würfeln und schließlich die folgende Schicht mit 9 Würfeln komplettiert. Eine alternative Strategie dazu ist die Bildung der Differenz aus der Zahl der Würfel der beiden unteren *kompletten* Schichten (32) und der Zahl der abgebildeten Würfel (20).

Ebenso ist in Teilaufgabe 2 in Auseinandersetzung mit der Aufgabenstellung (K6) und dem dargestellten geometrischen Objekt (K4) eine Zählstrategie zu entwickeln, um die Anzahl der nach rechts, hinten, links und vorne zeigenden Seitenflächen der kleinen Würfel zu bestimmen (K2). Zur Lösung ist ein systematisches Vorgehen und evtl. der Einsatz von heuristischen Hilfsmitteln (wie z. B. das Wegstreichen bzw. Markieren gezählter Flächen in der Abbildung) sinnvoll, um nicht den Überblick zu verlieren. Wenn man erkennt, dass nach vorne und hinten sowie nach rechts und links jeweils gleich viele Würfelflächen zeigen, ist die gesuchte Anzahl – ohne Vorstellung der hinteren und linken Seite des Gebildes – durch direktes Abzählen zu bestimmen. Eine andere Lösungsmöglichkeit besteht darin, zunächst die nach vorne und rechts direkt zu sehenden Würfelflächen zu zählen. Durch Vorstellen der beiden nicht zu sehenden Seiten des Gebildes können die Würfelflächen dann gedanklich gezählt werden.

Beide Teilaufgaben sind, insbesondere wegen der Anforderung an das Problemlösen, dem Anforderungsbereich II zuzuweisen.

Folgende Schwierigkeiten und Fehler sind zu erwarten:

Zu Teilaufgabe 1:

- Aufgabenrelevante Informationen werden nicht erfasst, so dass z. B. nur die unterste Schicht des Würfels oder der ganze Würfel vervollständigt werden [Fehllösungen: 3 bzw. 42] (K6).
- Insbesondere die zweite Schicht des Würfels kann aufgrund einer inadäquaten Zählstrategie oder aufgrund räumlicher Vorstellungsschwierigkeiten nicht korrekt komplettiert werden, wie die folgende Schülerlösung vermuten lässt (K2 oder K4).

Teilaufgabe 1: Unfertiger Würfel Peter will zuerst die beiden unteren Schichten vervollständigen. Gib an, wie viele Würfel er dafür noch benötigt. <u>3</u>

Zu Teilaufgabe 2:

- 1. Antwortalternative (Fehllösung: 19): Es werden nur die abgebildeten Würfelflächen, die nach vorne und rechts zeigen, gezählt (K2 oder K6).
- 2. Antwortalternative (Fehllösung: 32): Es werden fälschlicherweise alle abgebildeten Würfelflächen – nach vorne, rechts und oben zeigend – gezählt. (K2 oder K6).
- 4. Antwortalternative (Fehllösung: 51): Es werden alle Würfelflächen, die nach rechts, links, vorne, hinten und zusätzlich nach oben zeigen, gezählt (K2 oder K6).

Anregungen für den Unterricht

Bereitet der Umgang mit der Darstellung Schwierigkeiten, können dieses Objekt und ähnliche Objekte von den Schülerinnen und Schülern mit Würfeln konkret nachgebaut werden. Ein solch handelnder Zugang kann anfänglich nötig sein, um das Wissen und das räumliche Vorstellungsvermögen wieder zu aktivieren sowie die Fähigkeit des gedanklichen Operierens mit Strecken, Flächen und Körpern zu fördern. Im weiteren Verlauf kann schrittweise eine Ablösung vom konkreten Material unterstützt werden, indem beispielsweise das Material lediglich betrachtet, nicht aber bewegt werden darf.

Eine im Unterricht angestoßene reflektierte Auseinandersetzung mit benutzten und nahe liegenden Zählstrategien sowie heuristischen Hilfsmitteln kann die Schülerinnen und Schüler in ihren Verstehens- und Lernprozessen unterstützen. Dabei kann auf folgende Strategien eingegangen werden:

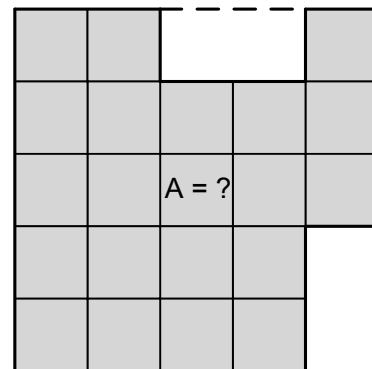
Zu Teilaufgabe 1:

Die zu zählenden Würfel können systematisch Schritt für Schritt abgezählt und die Anzahlen als Zwischenergebnis notiert werden.

Die gezählten Würfel können markiert werden, um sie nicht noch einmal zu zählen. Die Würfel, die einen anderen Würfel überdecken, könnten z. B. zweimal markiert werden.

Die nicht zu sehenden Seiten des Gebildes können skizziert werden. Mit den skizzierten Seitenansichten kann konkret gearbeitet und ein gedankliches Operieren unterstützt werden.

Viele dieser Strategien können Schülerinnen und Schüler bereits durch einfache Problemaufgaben aus der ebenen Geometrie selber erarbeiten und entdecken. Ein Beispiel ist die Flächeninhaltsbestimmung der abgebildeten, grau markierten Fläche (zusammengesetzt aus Quadraten mit der Seitenlänge 1 m). Dies kann anschließend auf komplexere Figuren oder auf räumliche Objekte übertragen werden.



So lässt sich der Flächeninhalt dieser Figur z. B. durch folgende Strategien ermitteln:

$$A = 21 \cdot 1 \text{ m}^2 \text{ (direktes Abzählen der Einheitsflächen)}$$

$$A = (4 \text{ m} \cdot 2 \text{ m}) + (5 \text{ m} \cdot 2 \text{ m}) + (3 \text{ m} \cdot 1 \text{ m}) \text{ (Zerlegung in drei Rechtecke als Teilflächen)}$$

$$A = (5 \text{ m} \cdot 5 \text{ m}) - (2 \text{ m} \cdot 1 \text{ m}) - (2 \text{ m} \cdot 1 \text{ m}) \text{ (Bildung der Differenz aus einem umschriebenen Quadrat und den fehlenden Teilflächen)}$$

$$A = (5 \text{ m} \cdot 4 \text{ m}) + 1 \text{ m}^2 \text{ (geschicktes zerlegen und neu zusammensetzen: Das Rechteck links oben wird in die gleich große „Lücke“ rechts unten eingefügt.)}$$

Zu Teilaufgabe 2:

Die zu zählenden Würfelflächen können systematisch abgezählt und die Anzahlen als Zwischenergebnisse notiert werden (z. B. zunächst die nach vorne zeigenden Würfelflächen, dann die nach rechts zeigenden Würfelflächen, ...).

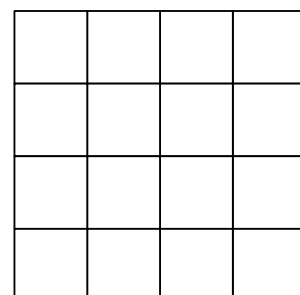
Die gezählten Würfelflächen können – wenn möglich – markiert werden, um sie nicht nochmal zu zählen.

Die abgebildeten, relevanten Würfelflächen können systematisch farblich markiert werden (z. B. die nach vorne zeigenden Würfelflächen gelb, die nach rechts zeigenden rot, ...).

Die nicht abgebildeten/nicht zu sehenden Seiten des Gebildes können skizziert werden (was auch durch eine unterstützende Strukturierung – siehe Abbildung – angestoßen werden kann). Mit den skizzierten Seitenansichten kann konkret gearbeitet und ein gedankliches Operieren unterstützt werden.

Wie sieht das Gebilde von links aus? Stelle dir vor, du stehst frontal davor.

Welche kleinen Würfel des unfertigen großen Würfels siehst du dann? Färbe sie.



Zur Weiterarbeit mit dieser Abbildung können z. B. folgende Aufgaben anregen:

- a) Gib an, wie viele Würfel bisher verbaut wurden.
- b) Gib an, wie viele Würfel Peter für die dritte Schicht benötigt.
- c) Gib an, wie viele Würfel Peter insgesamt für die Fertigstellung des Würfels benötigt.
- d) Gib an, wie viele Würfel Peter für die beiden unteren Schichten benötigt, wenn der große Würfel eine Kantenlänge von 6 m haben soll.
- e) Gib an, aus wie vielen kleinen Würfeln ein vollständig großer Würfel mit der Kantenlänge von 9 m besteht.
- f) kann man mit genau 100 kleinen Würfeln einen vollständigen großen Würfel bauen?
Begründe deine Antwort.
- g) ...